

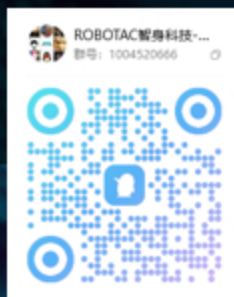
第二十五届全国大学生机器人大赛 ROBOTAC

## 四足机甲挑战赛 · 赛题说明

Quadruped Mecha Challenge | Event Briefing

CHINA UNIVERSITY ROBOT COMPETITION

# 全国大学生机器人大赛



QQ群



微信公众号



全国大学生机器人大赛  
CHINA UNIVERSITY ROBOT COMPETITION



小程序



资料分享



**A** 大赛简介

**B** 赛项介绍

**C** 平台介绍





# A 大赛简介

## 指导单位

中华国际科学交流基金会

中国高等教育学会

中国工程院战略咨询中心

陶行知教育基金会

International Science Exchange Foundation of China

China Association of Higher Education

Strategic Consulting Center of the Chinese Academy of Engineering

Tao Xingzhi Education Foundation



## 主办单位

全国大学生机器人大赛组委会

China University Robot Competition Committee

## 联合主办单位

北京深蓝智能机器人研究院

Beijing Deep Blue Intelligent Robot Research Institute

北京北奥集团有限责任公司

Beijing Beiao Group Co., Ltd

## 联合承办单位

天津现代职业技术学院

Tianjin Modern Vocational Technology College

智身新创（北京）科技有限公司

Zhishen Xinchang (Beijing) Technology Co., Ltd.

北方天途航空技术发展（北京）有限公司

Northern Tiantu Aviation Technology Development (Beijing) Co., Ltd.



# ROBOT + TACTIC

**ROBOTAC (Robot+Tactic)** 是中国原创的国家级机器人竞技赛事。赛事融合了体育竞赛的趣味性和科技竞赛的技术性。比赛以机器人设计制作为基础，参赛双方的多台机器人组成战队，采用对抗竞技的形式进行比赛。

在规则要求下，参赛队自由发挥想象，自行设计制作机器人的“攻击武器”和“行走机构”，根据地形和规则选择不同策略和战术，在机器人的相互配合和对抗中完成比赛。

The **ROBOTAC (Robot and Tactic)** is an original national robot competition of China. This competition combines the fun from both sports and technology. Each team will design and build several robots. The robots will fight against the opponent team in the battle field.

According to the regulations of the competition, teams can build their own "attack weapons" and "walking mechanisms". They can also choose different strategies and tactics to win the competition.

赛事宗旨在于引导学生进行任务分析、创意提出、方案设计、制作加工、程序编写、装配调试、模拟练习、对抗竞技等机器人开发应用的完整流程，从而激发学生的创造力和想象力、增强学生的实践能力和心理素质、培养团队合作精神。

**ROBOTAC** provides students a great opportunity to experience complete process of robot development and application, including project planning, task analysis, manufacturing, programming, assembly and debugging. This process greatly enhances their creativity, practical skills, and teamwork experiences.





13057

2015-2025年度  
参赛学生共计

A total of participating students



91.2%  
覆盖31个省级行政区

270

参赛学校总量

1525

参赛队伍总量

1187

平均每届参赛  
总人数

3974

单届最高参赛  
人数

80

单队最多人数



# B 赛项介绍



## 赛项名称：(智身科技) 四足机甲挑战赛

### 中期检查 (线上) Mid-term Check

- Matrix 仿真平台未知虚拟场地探索与建图
- 手动控制 / 自主算法完成全域遍历
- 输出含地面点云的 PCD 三维模型
- 提交视频 + PCD 文件至报名系统

### 全国总决赛 (线下) Finals

- 分为 3 个任务模块, 总分 100 分
- 任务一: 场地探索与建模任务 (30 分)
- 任务二: 路径规划夺分任务 (30 分)
- 任务三: 视觉识别与自动打击任务 (40 分)
- 任务一、二在仿真环境下进行
- 任务三需部署在实机上进行
- 全程需自行携带笔记本电脑

**最终成绩 = 任务一 + 任务二 + 任务三 = 30 + 30 + 40 = 100 分**

# 中期检查 (线上)

Mid-term Check · Matrix 仿真平台未知虚拟场地探索与建图

## ① 检查内容

基于 **Matrix 仿真平台** 未知虚拟场地，完成机器人全域探索与三维环境重建，考核未知场景自主建图全套实操能力。控制方式可二选一或组合使用：

### • 手动控制

键盘 / 手柄遥控完成移动、转向、姿态调整，实现场地遍历

### • 自主算法控制

编写感知 / 自主探索算法，无人工干预全自动场地遍历



Matrix 仿真场景示意图

## ② 上交文件要求

### ■ 视频 (mp4 / mov / avi)

- 完整录制任务启动至结束全过程，**禁止剪辑、拼接、删减**
- 画面须同时呈现：**代码运行界面**（算法日志 / 参数 / 节点状态）+ **Matrix 仿真窗口**（运动状态 / 点云 / 地图可视化）
- 时长 **15 分钟内**、大小 **500MB 以下**，须完整记录全流程

### ■ PCD 三维点云文件

- 仅接收原生 **.pcd** 格式三维点云，须包含完整地面点云信息
- **禁止人工修改、二次加工优化模型**

## ③ 提交形式

将 **视频 + pcd 文件** 上传至大赛报名系统「中期检查」对应端口

## ④ 筛选细则

通过打分系统自主评判提交 PCD 的 **精度 / 完整度 / 质量**，细则详见附录一



# 总决赛任务

| Finals Tasks

## 任务一 场地探索与建模

Mapping & Exploration

30 分

30 分钟

- Matrix 仿真平台
- 未知场地 SLAM 建图
- 输出 PCD 点云模型
- 建图精度 + 时间奖励

满分 30 分

## 任务二 路径规划夺分

Path Planning

30 分

30 分钟

- Matrix 仿真平台 (已知地图)
- 自主规划行进路线
- 触发宝箱获取奖励
- 宝箱触发 + 时间奖励

满分 30 分

## 任务三 视觉识别与自动打击

Vision & Auto Strike

40 分

60 分钟

- 实机部署
- AprilTag 目标识别
- 激光自动打击
- 射击准确性 + 时间奖励

满分 40 分

三项任务总分: 100 分 Tasks 1 + 2 + 3 = 100 pts

# 任务一 场地探索与建模

| Task 1 · Mapping & Exploration

30分

30分钟

仿真环境

## 任务规则要点

- A. 比赛开始后解密 U 盘文件，包含地图、仿真软件、SDK
- B. 基于 Matrix 仿真平台多传感器采集场地信息
- C. 完成场地边界、可通行区域及结构的信息采集
- D. 可自主选择探索策略与建模框架（不限技术路线）
- E. 形成完整的 3D SLAM 地图
- F. 输出含地面点云的 PCD 模型，命名工位号后导入 U 盘
- G. 提交至裁判或任务时间耗尽

## 评分说明

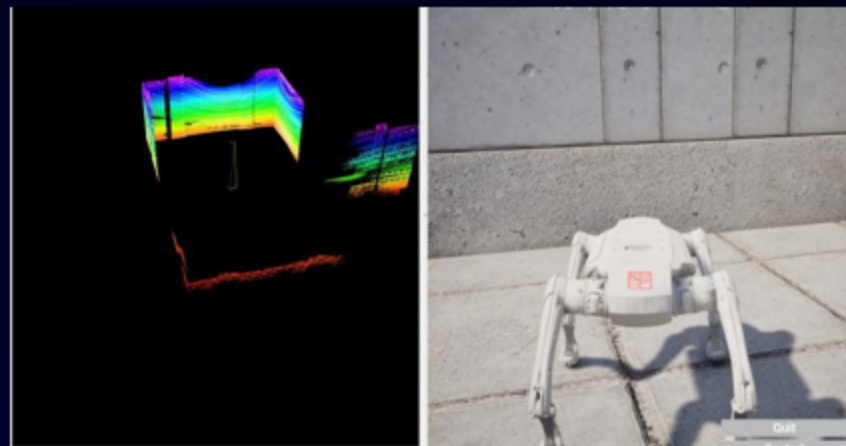
剩余时间：总时长-实际用时，向下取整（分钟）

建图得分详见附录一细则

## 评分标准

| 分项   | 分值  | 评分标准                                 |
|------|-----|--------------------------------------|
| 地图建图 | 25分 | 建图得分 $\times 0.25$                   |
| 时间奖励 | 5分  | 剩余时间 $\times 0.05 \times$ 建图得分（封顶5分） |

任务一示意图





## 任务二 路径规划夺分

| Task 2 - Path Planning

30分

30分钟

仿真环境 (已知地图)

### 任务规则要点

- A. 基于任务一所建地图或组委会提供的完整地图
- B. 自主规划四足机器人行进路线
- C. 机器人接触宝箱视为有效触发，获得奖励
- D. 未触发即离开则本次触发无效
- E. 每个宝箱仅可成功触发一次，触发后消失
- F. 每成功触发 1 个宝箱获 1 发弹药（用于任务三）
- G. 举手示意裁判停止计时，或任务时间耗尽

### 评分说明

剩余时间：总时长-实际用时，向下取整

弹药奖励用于任务三

### 评分标准

| 分项   | 分值  | 评分标准                     |
|------|-----|--------------------------|
| 宝箱触发 | 20分 | 触发个数 $\times$ 4          |
| 时间奖励 | 10分 | 剩余时间 $\times$ 0.8（封顶10分） |

宝箱示意图



# 任务三 视觉识别与自动打击

| Task 3 - Vision & Auto Strike

40分

60分钟

实机部署

## 任务规则要点

- A. 识别场地内 3 个 AprilTag 固定靶 (ID 0/1/2)
- B. 弹药: 5 发基础 + 任务二奖励弹药
- C. 调用 AprilTag 库读取目标 ID 与位置
- D. 结合自主控制逻辑实现定位、瞄准与发射
- E. 全程程序自动完成, 禁止人工瞄准或控制
- F. 同一靶可多次击打, 取最后击打环数
- G. 三次评分机会, 保留最高成绩
- H. 选手确认完成或任务时长耗尽

## 评分说明

脱靶: 图传有完整标靶时射击, 反馈脱靶或无反馈

剩余时间: 总时长-实际用时, 向下取整

三次评分机会, 保留最高成绩

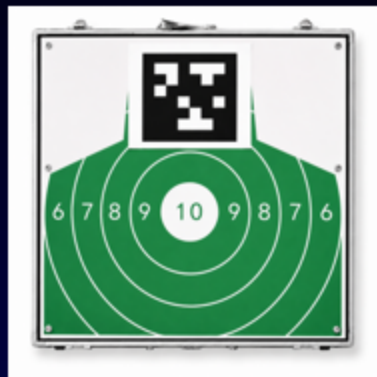
## 评分标准

| 分项    | 分值  | 评分标准                        |
|-------|-----|-----------------------------|
| 射击准确性 | 30分 | 三靶得分之和 (6-10环=6-10分, 脱靶=3分) |
| 时间奖励  | 10分 | 剩余时间×射击得分÷30 (封顶10分)        |

任务三场景示意图



固定靶示意图



# 参赛队员要求 · 报名规则

| Registration

本次比赛仅面向全日制正式学籍的在校学生开放，即在报名截止日期前具有所在学校正式学籍。  
每支队伍由不超过 3 名学生组成，设队长 1 名；不得跨校组队；同一名学生仅允许报名一支队伍。

≤3人

每队不超过 3 名学生  
设队长 1 名

1名

指导教师  
应为学校在职教师

5支

同一学校上限  
允许报名 5 支队伍

1队

学生限报  
仅允许报名一支队伍

**补充：**参赛队伍一经报名，不得随意更换成员；同一所学校允许报名 5 支队伍。



# 成绩计算及奖项设置

| Scoring & Awards

## 成绩计算方法

本赛项最终成绩依据三项任务的得分加总后排序：

$$\begin{aligned}\text{最终成绩} &= \text{任务一} + \text{任务二} + \text{任务三} \\ &= 30 + 30 + 40 = 100 \text{ 分}\end{aligned}$$

每项任务的具体评分标准  
详见评审细则。

## 赛事阶段

- 中期检查：完成参赛作品初评
- 通过中期检查后，评选技术能力达标的  
不超过 50 支队伍进入全国总决赛
- 晋级总决赛的队伍须抵达现场参赛
- 所有一、二、三等奖项，均在总决赛阶段统一评审产生

## 奖项设置

- (1) **全国总决赛奖项**  
设置一、二、三等奖
- (2) **评审阶段**  
中期检查初评 → 总决赛统一评审
- (3) **到场要求**  
晋级队伍须抵达现场，未到场取消资格
- (4) **附加奖项**  
优秀指导教师奖、优秀组织奖若干

中期检查—9月12前

线下决赛—10月中旬、天津现代职业技术学院



# 平台介绍

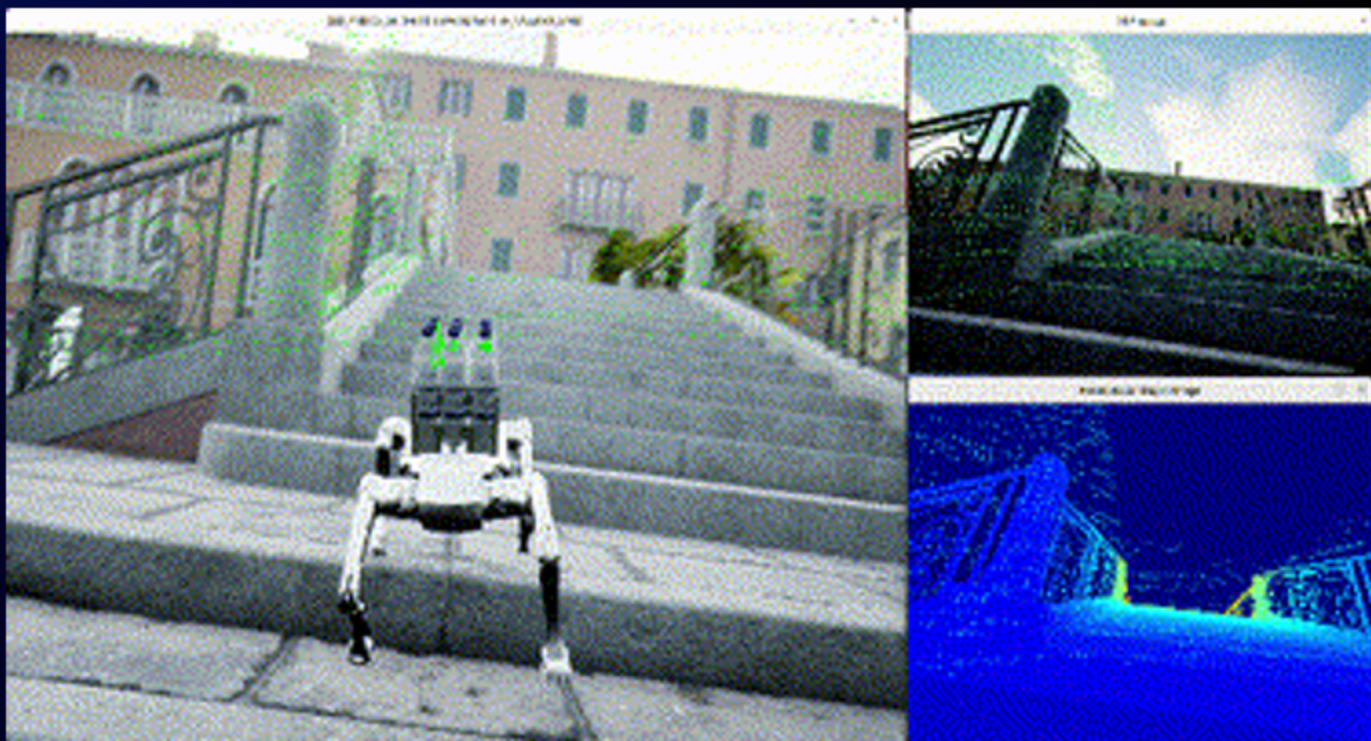


# Matrix机器人仿真平台的基本功能

Matrix

## 任务规则要点

MATRiX 是一个集成了 MuJoCo、Unreal Engine 5 和 CARLA 的高级仿真平台，提供用于四足机器人研究的高保真、交互式环境。其软件在环（software-in-the-loop）架构支持真实物理仿真、沉浸式视觉效果，并优化了仿真到现实的迁移（sim-to-real）以便机器人开发与部署。



操作系统: Ubuntu 22.04

推荐 GPU: NVIDIA RTX 4060 或更高 (建议 NVIDIA 驱动  $\geq 535$ )

ROS 依赖: ROS\_humble



# Matrix仿真场景、机器人模型

Matrix

## Matrix自带多种场景与地图：

Warehouse 仓库

Town10 城镇

Yard 庭院

Venice 威尼斯

RMSE  $\leq 0.10m$  (优秀)

RMSE  $\leq 0.20m$  (良好)

RMSE  $\leq 0.30m$  (中等)

RMSE  $\leq 0.40m$  (较差)

RMSE  $\leq 0.50m$  (不合格)

Crowd 人群(50行人)

Running 跑道

Zombie

IROS 比赛地图

## 5 种机器人型号：

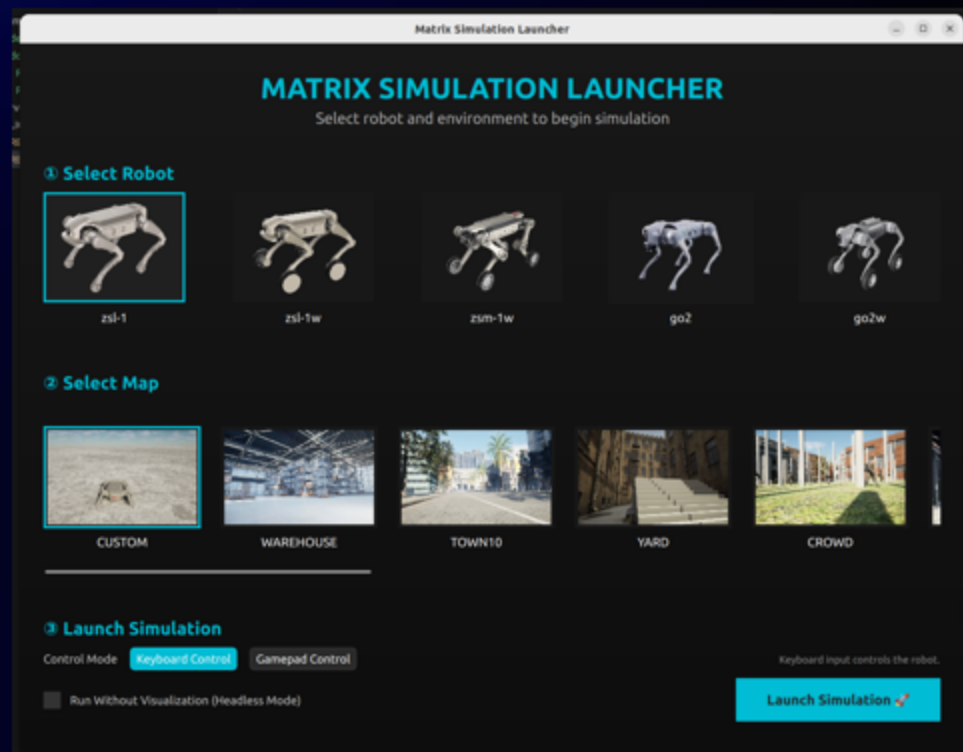
xgb (ID 1) 智身钢镚L1

xgw (ID 2) 智身钢镚L1-w

zgws (ID 3) 智身钢镚M1

go2 (ID 4) Unitree Go2 四足

go2w (ID 5) Unitree Go2 轮足



本次比赛固定使用**钢镚L1**

地图为**比赛特定地图**

只能使用**SDK控制**机器人

操作系统： Ubuntu 22.04

推荐 GPU： NVIDIA RTX 4060 或更高 (建议 NVIDIA 驱动  $\geq 535$ )

ROS 依赖： ROS\_humble

# Matrix传感器配置

Matrix

本次比赛Matrix为定制版本，其中默认传感器配置为**RGB 相机、深度相机与Mid360 激光雷达**。

| 传感器         | 分辨率/规格       | 频率    | topic 名称                       |
|-------------|--------------|-------|--------------------------------|
| RGB 相机      | 1920 × 1080  | 10 Hz | /front_camera/image/compressed |
| 深度相机        | 640 × 480    | 10 Hz | /front_depth/image/compressed  |
| Mid360 激光雷达 | Livox Mid360 | 10 Hz | /front_lidar                   |

除了传感器，还提供imu与odom信息

imu信息

rostopic名称

/imu

odom

rostopic名称

/odom/mujoco\_odom

# SDK及相关二次开发接口

SDK & Control

## 控制方式

- 手动控制：键盘 / 手柄遥控移动、转向、姿态调整  
W/A/S/D 平移 | Q/E 旋转 | U 站立 | Space 坐下
- 可自主算法控制：编写感知与自主探索算法，无人工干预
- 高层指令控制机器狗运动 (deps/zsibot\_sdk)
- 标准动作：站立 / 卧倒 / 阻尼

## SDK 接口

| 接口         | 说明               |
|------------|------------------|
| 高层控制       | 速度 / 方向 / 步态指令   |
| IMU / 关节状态 | 姿态与关节反馈          |
| 语言         | C++ / Python 双接口 |

Matrix仿真中SDK控制机器人与读取仿真环境需要通过Zenoh协议

Matrix仿真与真机，需要更改sdk\_config.yaml中target\_ip,与SDK程序中ip设置。

(127.0.0.1为仿真常用ip地址，192.168.234.X为实机器常用的ip地址)



## 中期文件解读



### matrix\_robotac/

- config/ # 仿真配置文件
- deps/ # 依赖库与 SDK
- rviz/ # RViz 可视化配置
- scripts/ # 构建与部署脚本
- src/ # 核心源码
  - UeSim/ # Unreal Engine 仿真模块
  - robot\_mc/ # 机器人运动控制器
  - robot\_mujoco/ # MuJoCo 物理仿真
- run\_sim.sh # 仿真启动主脚本
- README.md # 项目说明

安装流程在README.md文档中。

```
./scripts/build.sh
```

```
./run_sim.sh
```

SDK控制Matrix仿真中机器人，需要更改sdk\_config.yaml

sdk\_config.yaml在robot\_mc/build/export/config

# 设备参数

| Equipment Specs

## 四足机器人 Quadruped

| 参数         | 技术规格                                |
|------------|-------------------------------------|
| 站立尺寸       | $\leq 630 \times 360 \times 415$ mm |
| 整机重量 (含电池) | $\leq 15$ kg                        |
| 最大速度       | $\geq 3.7$ m/s                      |
| 极限速度       | $\geq 5$ m/s                        |
| 最大载荷       | $\geq 8$ kg                         |
| 最大关节扭矩     | $\geq 48$ N·m                       |
| 相机像素       | $\geq 800$ 万像素                      |
| 广角视场角      | DFOV $\geq 122^\circ$               |
| 续航时间       | 1 ~ 2 h                             |
| 标配算力       | 8 核高性能 CPU                          |
| 防护等级       | $\geq$ IP54                         |
| 电池电压       | $\leq 43.2$ V                       |



## 激光发射器 Laser

| 参数   | 技术规格                |
|------|---------------------|
| 激光头  | 650nm、5mW、绿光        |
| 室内射程 | 0 ~ 150 m           |
| 工作电压 | DC 12 V             |
| 控制方式 | 红外遥控 / ZSL1接口       |
| 报靶方式 | 语音报靶                |
| 供电接口 | 12V 供电接口 $\times 1$ |

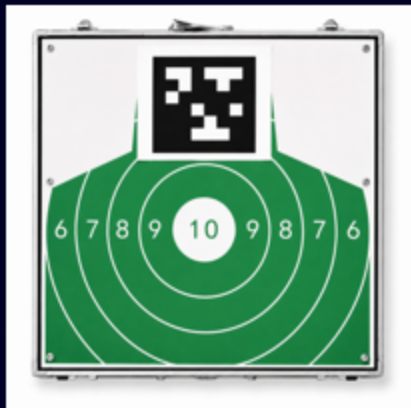


## 靶面 Target

| 参数   | 技术规格                |
|------|---------------------|
| 靶面尺寸 | 540 $\times$ 540 mm |
| 靶面材质 | 金属 + 亚克力            |

### 说明

- 任务三需将算法部署至四足机器人实机
- 激光发射器安装于机器人本体
- AprilTag 固定靶置于场地内
- 报靶以语音反馈为准



# 建图得分细则

| Mapping Scoring

提交点云从 精度 · 完整度 · 质量 三个维度综合评分，满分 100 分

## 精度得分

40分

RMSE  $\leq$  0.05m  $\rightarrow$  40 分 (优秀)  
RMSE  $\leq$  0.10m  $\rightarrow$  35 分 (良好)  
RMSE  $\leq$  0.20m  $\rightarrow$  28 分 (中等)  
RMSE  $\leq$  0.40m  $\rightarrow$  15 分 (偏差较大)  
RMSE  $>$  0.40m  $\rightarrow$  0 分 (不合格)

## 完整度得分

40分

覆盖率 = 被覆盖点数 / 总采样点数  
覆盖判定阈值: 0.10m  
得分 = 覆盖率  $\times$  40  
覆盖率过低时封顶  
评估墙壁与地面覆盖程度

## 质量得分

20分

基础 20 分，倒扣制  
无效点  $>10\%$   $\rightarrow$  -3 分;  $>30\%$   $\rightarrow$  -8 分  
噪声点  $>10\%$   $\rightarrow$  -3 分;  $>30\%$   $\rightarrow$  -8 分  
扣分独立计算可叠加  
最低 0 分

**封顶与惩罚:** 无效点  $>50\%$  封顶 60 分 | 无效点  $>80\%$  封顶 30 分 | 噪声点  $>50\%$  封顶 60 分 | 噪声点  $>80\%$  封顶 30 分 | ICP 配准失败且 RMSE $>0.40$ m 封顶 30 分





# 下期直播预告

第二十五届全国大学生机器人大赛 ROBOTAC

## — 四足机甲挑战赛 · 技术分享

时间：8月13日（周四）19:00

内容：赛项演示、四足机器人使用及开发方式、资料介绍



QQ群



微信公众号

官方网站

[www.robotac.cn](http://www.robotac.cn)

QQ群

1004520666

赛务微信

robotac2015

电子邮箱

[robotac@126.com](mailto:robotac@126.com)



小程序



资料分享